

Gerência de Desempenho, Configuração e Contabilização

terça-feira, 31 de março de 2026 08:37

Gargalos, tempo de resposta, latência e jitter são conceitos fundamentais em redes.

- **Gargalo** — ponto de estrangulamento na rede
- **Tempo de resposta** — tempo entre requisição e resposta
- **Latência** — atraso na comunicação
- **Jitter** — variação na entrega dos pacotes

Esses fatores impactam diretamente aplicações em tempo real, como:

- Videoconferências
- Jogos online

Gargalos em redes

Gargalos são pontos onde o tráfego é limitado, causando congestionamento e perda de desempenho.

Podem ocorrer em:

- Links com baixa largura de banda
- Servidores sobrecarregados
- Switches congestionados

Exemplo:

Uma rede com 100 Mbps sendo usada por vários usuários com streaming → queda de desempenho

Soluções:

- Balanceamento de carga
- Melhor dimensionamento da rede

Tempo de resposta

É o intervalo entre o envio de uma requisição e o recebimento da resposta

- Quanto menor, melhor a experiência do usuário

Exemplos:

- Busca no Google
- Sistemas financeiros (ações)

Melhorias:

- Infraestrutura mais rápida
- Uso de cache
- Otimização de sistemas

Latência (atraso)

É o tempo entre envio e recebimento de um pacote

A latência é composta por:

Latência = Tempo de transmissão + Tempo de propagação.

Onde:

- Tempo de transmissão = tamanho do pacote / velocidade
- Tempo de propagação = distância / velocidade do sinal

Tipos de atraso

- **Transmissão** — depende da velocidade da rede
- **Propagação** — depende da distância
- **Processamento** — tempo de processamento dos dispositivos
- **Enfileiramento** — causado por congestionamento

Fatores que influenciam:

- Distância entre dispositivos
- Qualidade do link
- Tipo de conexão (cabos ou sem fio)

Impactos da latência

- Atrasos em jogos online
- Travamentos em chamadas de vídeo

- Problemas em sistemas em tempo real

Soluções:

- Redes de alta velocidade (fibra)
- Uso de CDNs

Jitter

É a variação no tempo de entrega dos pacotes

Impactos:

- Áudio e vídeo cortando
- Comunicação instável

Exemplos:

- VoIP
- Videoconferências
- Telemedicina

Soluções:

- QoS (priorização de tráfego)
- Buffers adaptativos

Indicadores de desempenho

Para avaliar a rede, são utilizados indicadores como:

- Utilização
- Tráfego
- Throughput (vazão)

Testes analisam:

- Taxa máxima
- Tempo de deslocamento
- Tempo de recuperação

Ferramenta comum:

- Iperf (teste de rede e desempenho)

Reconfiguração da rede

As redes devem se adaptar constantemente

Necessidades:

- Novos serviços
- Crescimento do tráfego
- Novas tecnologias
- Padronização

Vazão (Throughput)

Quantidade de dados transmitidos por tempo (bps)

Influenciada por:

- Topologia
- Número de usuários
- Interfaces de rede

Obs:

Nem sempre é igual à largura de banda

Perda de pacotes

Ocorre quando roteadores não conseguem armazenar mais dados

Causas:

- Sobrecarga da rede
- Crescimento do tráfego

Disponibilidade

Capacidade da rede de permanecer funcionando sem interrupções

- Quanto maior, melhor

Qualidade de Serviço (QoS)

Conjunto de técnicas para otimizar o uso da rede

Considera:

- Latência
- Jitter
- Perda de pacotes
- Largura de banda

Objetivo:

Garantir melhor desempenho para aplicações críticas

VLAN e VTP



VLAN (Virtual LAN)

Rede local virtual usada para segmentar a rede

Vantagens:

- Melhor segurança
- Melhor desempenho
- Separação de tráfego

VTP (VLAN Trunk Protocol)

Protocolo da Cisco para gerenciamento de VLANs

Função:

- Propagar configurações automaticamente entre switches

Funcionamento

Estrutura cliente-servidor:

- **Servidor** — cria e gerencia VLANs
- **Cliente** — recebe configurações
- **Transparente** — repassa informações

Vantagens do VTP

- Reduz erros humanos
- Facilita configuração
- Garante consistência

Resumo geral

O desempenho da rede depende do equilíbrio entre vários fatores:

- Gargalos → causam lentidão
- Latência → atraso na comunicação
- Jitter → instabilidade
- Throughput → velocidade real

E para manter qualidade:

- Monitoramento
- Ajustes constantes
- Uso de QoS

- Boa gestão de VLANs